

Лабораторна робота №1

Реалізація простої багатошарової нейромережі

Мета роботи: ознайомитися з основними принципами роботи багатошарових нейронних мереж, реалізації прямого та зворотного розповсюдження та тренування моделі за допомогою градієнтного спуску.

Опис завдання:

Реалізувати просту багатошарову нейронну мережу з одним прихованим шаром, використовуючи бібліотеку `numpy`. Для тренування використати метод градієнтного спуску та набір даних <https://www.kaggle.com/datasets/quantbruce/real-estate-price-prediction>.

Нейромережа повинна виконувати регресійну функцію, а саме на базі числових значень з датасету $X_1 \dots X_6$ (незалежні змінні) вміти прогнозувати деяку залежну змінну Y .

Проаналізувати точність прогнозування моделі для різних параметрів нейромережі (кількість нейронів у прихованому шарі, кількість епох для навчання). Побудувати графік кривої навчання (значення функції втрат) відносно кількості епох.

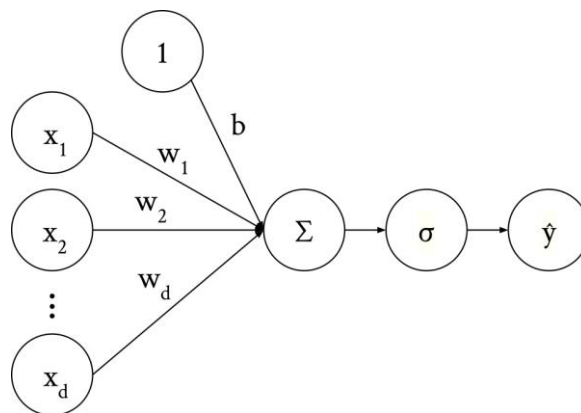


Рис. 1. Загальна архітектура нейромережі для прогнозування

Хід роботи:

Крок 1: Імпорт бібліотек

1. Імпортувати бібліотеку `numpy`.

Крок 2: Ініціалізація параметрів

1. Визначити кількість нейронів у вхідному шарі (`input_size`), прихованому шарі (`hidden_size`) та вихідному шарі (`output_size`).
2. Ініціалізувати ваги (`weights`) та зсуви (`biases`) для обох шарів випадковими значеннями.

Крок 3: Пряме розповсюдження (Forward Propagation)

1. Обчислити лінійну комбінацію входів та ваг для прихованого шару:

$$Z1 = X \cdot W1 + b1$$

2. Застосувати активаційну функцію (наприклад, сигмоїд) до виходів прихованого шару:

$$A1 = \sigma(Z1)$$

3. Обчислити лінійну комбінацію виходів прихованого шару та ваг для вихідного шару:

$$Z2 = A1 \cdot W2 + b2$$

4. Застосувати активаційну функцію (наприклад, сигмоїд) до виходів вихідного шару:

$$A2 = \sigma(Z2)$$

Крок 4: Обчислення втрат (Loss Calculation)

1. Використати середньоквадратичну помилку (MSE) для обчислення втрат:

$$L = \frac{1}{m} \sum (Y - A2)^2$$

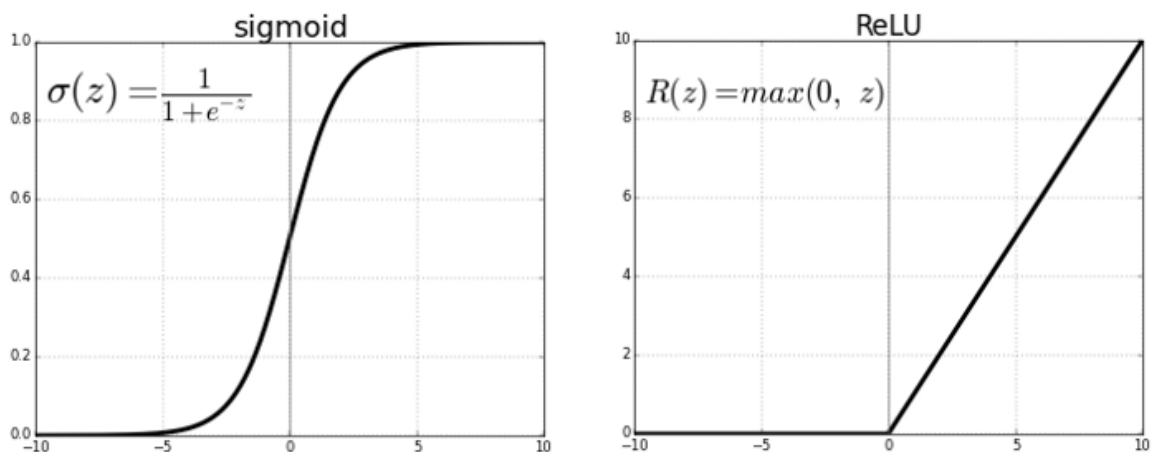


Рис. 2. Приклад функцій активації

Крок 5: Зворотне розповсюдження (Backward Propagation)

1. Обчислити похідні втрат щодо ваг та зсувів:

$$dZ2 = A2 - Y$$

$$dW2 = \frac{1}{m} \cdot A1^T \cdot dZ2$$

$$db2 = \frac{1}{m} \sum dZ2$$

$$dA1 = dZ2 \cdot W2^T$$

$$dZ1 = dA1 \cdot (A1 \cdot (1 - A1))$$

$$dW1 = \frac{1}{m} \cdot X^T \cdot dZ1$$

$$db1 = \frac{1}{m} \sum dZ1$$

2. Оновити ваги та зсуви, використовуючи градієнтний спуск.

Крок 6: Тренування нейромережі

1. Визначити кількість епох (epochs).
2. Для кожної епохи виконати пряме розповсюдження, обчислити втрати, виконати зворотне розповсюдження й оновити ваги та зсуви.

Крок 7: Тестування нейромережі

1. Використати натреновану нейромережу для передбачень на нових даних.

Формули:

1. Лінійна комбінація входів та ваг для прихованого шару:

$$Z1 = X \cdot W1 + b1$$

2. Активаційна функція для прихованого шару:

$$A1 = \sigma(Z1)$$

3. Лінійна комбінація виходів прихованого шару та ваг для вихідного шару:

$$Z2 = A1 \cdot W2 + b2$$

4. Активаційна функція для вихідного шару:

$$A2 = \sigma(Z2)$$

5. Втрати (MSE):

$$L = \frac{1}{m} \sum (Y - A2)^2$$

6. Похідні для зворотного розповсюдження:

$$dZ2 = A2 - Y$$

$$dW2 = \frac{1}{m} \cdot A1^T \cdot dZ2$$

$$db2 = \frac{1}{m} \sum dZ2$$

$$dA1 = dZ2 \cdot W2^T$$

$$dZ1 = dA1 \cdot (A1 \cdot (1 - A1))$$

$$dW1 = \frac{1}{m} X^T dZ1$$

$$db1 = \frac{1}{m} \sum dZ1$$